Múltiplos, divisores y números primos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular múltiplos y divisores de un número
- Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10
- Distinguir números primos y compuestos
- Descomponer un número en factores primos y calcular el m.c.m. y el m.c.d. de números sencillos

Para pensar

Tienes 24 cromos y quieres repartirlos en sobres con el mismo número de cromos, sin que sobre ninguno. ¿De cuántas maneras puedes hacerlo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Los múltiplos de un número

Los **múltiplos** de un número se obtienen multiplicándolo por 0, 1, 2, 3, 4... Son los números de su tabla de multiplicar, ¡pero sin final!

Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36...

Ideas importantes:

- Un número tiene **infinitos** múltiplos.
- El 0 es múltiplo de todos los números.
- Todo número es múltiplo de sí mismo (6 × 1 = 6).

Para saber si 84 es múltiplo de 7, divide: 84 : 7 = 12, exacta. Por tanto, sí lo es.



múltiplos de 6 = tabla del 6 sin fin

Los divisores de un número

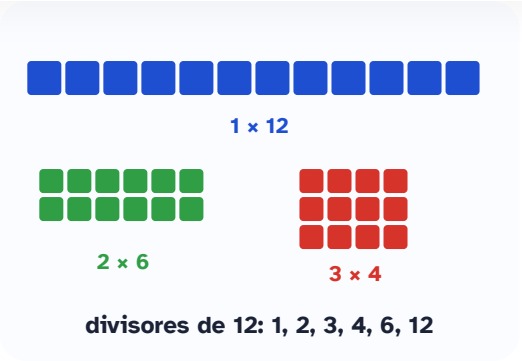
Un número es **divisor** de otro cuando lo divide de forma exacta (resto 0). 4 es divisor de 20 porque 20 : 4 = 5, y no sobra nada.

Para encontrar **todos** los divisores de un número, divide entre 1, 2, 3, 4... y apunta los que dan exacto. Hazlo por **parejas**: si 20 : 4 = 5, ya tienes dos divisores, 4 y 5.

Divisores de 20: **1, 2, 4, 5, 10, 20**

Un número tiene una cantidad **finita** de divisores. El 1 es divisor de todos, y todo número es divisor de sí mismo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Múltiplo y divisor: dos caras de la misma relación

Si 20 : 4 es exacta, podemos decir cuatro frases que significan lo mismo:

- 20 es **múltiplo** de 4.
- 4 es **divisor** de 20.
- 20 es **divisible** entre 4.
- 4 **divide** a 20.

Truco para no liarse: el múltiplo es siempre el número **grande** (o igual) y el divisor, el **pequeño**. Igual que en una familia: el múltiplo es «la familia grande» que contiene muchas veces al divisor.



20 es divisible entre 4

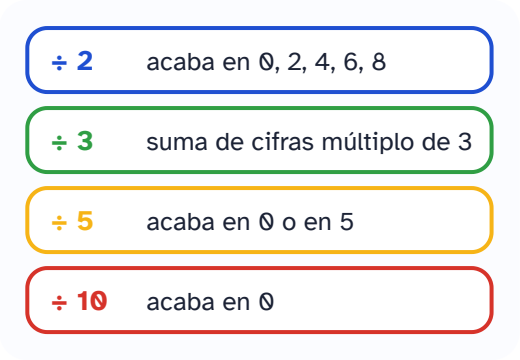
Criterios de divisibilidad

Los **criterios de divisibilidad** son trucos para saber si un número es divisible entre otro sin hacer la división:

- Entre **2**: si termina en 0, 2, 4, 6 u 8 (es par). 358 sí.
- Entre **3**: si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 471 → 4 + 7 + 1 = 12 → sí.
- Entre **5**: si termina en 0 o en 5. 735 sí.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

También hay criterio para el 9: la suma de las cifras debe ser múltiplo de 9. 4 518 → 18 → sí.



Números primos y compuestos

Un número **primo** es el que solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo. Por ejemplo, 7 solo se puede dividir de forma exacta entre 1 y 7.

Un número **compuesto** tiene más de dos divisores: 9 se divide entre 1, 3 y 9.

Los primos menores que 30 son: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29**. Fíjate en dos curiosidades: el **2** es el único primo par, y el **1** no es ni primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor.



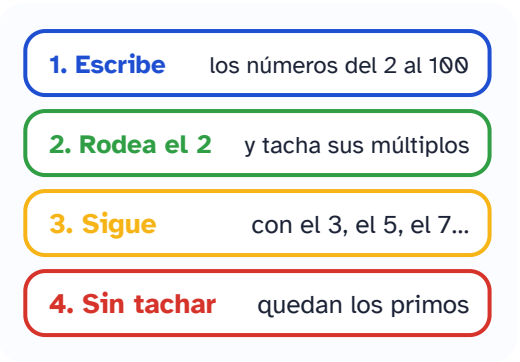
La criba de Eratóstenes

Hace más de 2 000 años, el sabio griego **Eratóstenes** inventó un método para encontrar números primos, llamado **criba** (un colador):

1. Escribe los números del 2 al 100.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Entre el 1 y el 100 hay exactamente 25 números primos.



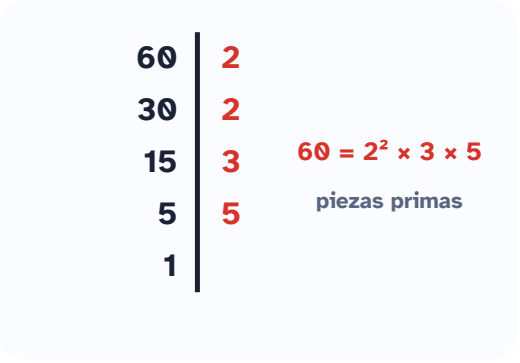
Descomponer en factores primos

Todo número compuesto se puede escribir como una **multiplicación de números primos**. Es como desmontarlo en sus piezas básicas.

Se hace dividiendo entre el primo más pequeño posible, una y otra vez, hasta llegar a 1:

$$60 : 2 = 30 \rightarrow 30 : 2 = 15 \rightarrow 15 : 3 = 5 \rightarrow 5 : 5 = 1$$

Así, $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$. Puedes comprobarlo multiplicando. Esta descomposición es única: solo hay una forma de hacerla.



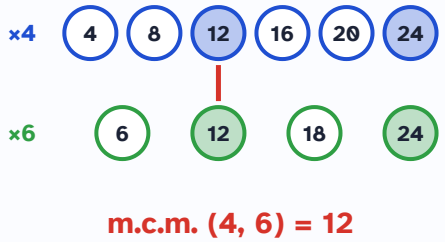
Mínimo común múltiplo (m.c.m.)

El **m.c.m.** de dos números es el múltiplo más pequeño que tienen en común (sin contar el 0).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Múltiplos de 6: 6, **12**, 18, **24**...

Los comunes son 12, 24, 36... y el menor es **12**. Sirve para problemas de cosas que **coinciden** o se repiten: si un autobús pasa cada 4 minutos y otro cada 6, volverán a coincidir dentro de 12 minutos.



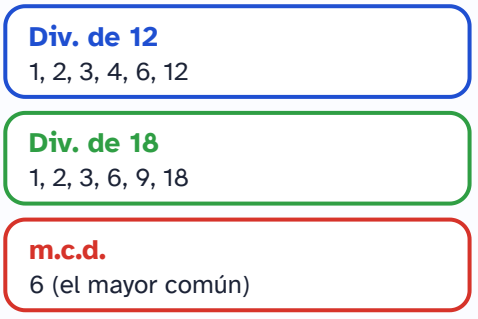
Máximo común divisor (m.c.d.)

El **m.c.d.** de dos números es el divisor más grande que tienen en común.

Ejemplo: ¿m.c.d. de 12 y 18?

- Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, **6**, 12.
- Divisores de 18: 1, 2, 3, **6**, 9, 18.

Los comunes son 1, 2, 3 y 6; el mayor es **6**. Sirve para **repartir** o cortar en trozos iguales lo más grandes posible: con 12 lápices rojos y 18 azules, puedes hacer como máximo 6 lotes iguales, cada uno con 2 rojos y 3 azules.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Múltiplos, divisores y primos

× 1, 2, 3...

MÚLTIPLOS

infinitos
m.c.m. = coincidir

división exacta

DIVISORES

finitos
m.c.d. = repartir

solo 1 y él mismo

PRIMOS

2, 3, 5, 7, 11...
el 1 no es primo

piezas primas

FACTORES

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$
una sola forma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros múltiplos de 9 (sin el 0).**

2. **Escribe todos los divisores de 30.**

3. **¿Es 91 múltiplo de 7?**

4. **De estos números, ¿cuáles son divisibles entre 2?: 145, 302, 777, 1 008.**

5. **¿Es 5 271 divisible entre 3?**

6. **Escribe los números primos entre 30 y 50.**

7. **¿Es 51 primo o compuesto?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Descompón 72 en factores primos.**

9. **Calcula el m.c.m. de 6 y 9 y el m.c.d. de 16 y 24.**

10. **Laura tiene 20 caramelos de fresa y 30 de limón. Quiere hacer bolsas iguales, con el mayor número de bolsas posible y sin que sobre ninguno. ¿Cuántas bolsas hace y qué lleva cada una?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 8?**
   - **A)** 18
   - **B)** 56
   - **C)** 28
2. **¿Cuál es divisor de 45?**
   - **A)** 4
   - **B)** 7
   - **C)** 9
3. **¿Cuántos múltiplos tiene un número?**
   - **A)** infinitos
   - **B)** diez
   - **C)** los de su tabla hasta el 10
4. **Un número termina en 0. Es divisible entre...**
   - **A)** solo 10
   - **B)** 3 y 9
   - **C)** 2, 5 y 10
5. **¿Es 123 divisible entre 3?**
   - **A)** no, porque acaba en 3
   - **B)** sí, porque 1 + 2 + 3 = 6
   - **C)** no, porque es impar
6. **¿Cuál es primo?**
   - **A)** 17
   - **B)** 21
   - **C)** 27
7. **El único número primo par es...**
   - **A)** 4
   - **B)** 2
   - **C)** 0

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) compuesto

C) ni primo ni compuesto

9. **m.c.m. (3, 5) =**

A) 15

B) 8

C) 1

10. **m.c.d. (8, 12) =**

A) 24

B) 4

C) 2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre múltiplo y divisor; Cómo se buscan todos los divisores de un número; Qué es un número primo y por qué el 1 no lo es; Cómo se descompone un número en factores primos; Cuándo se usa el m.c.m. y cuándo el m.c.d..

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Múltiplo de un número

El resultado de multiplicarlo por 0, 1, 2, 3…

Divisor de un número

El que lo divide de forma exacta.

Criterio del 2

Termina en cifra par.

Criterio del 3

La suma de sus cifras es múltiplo de 3.

Número primo

Solo tiene dos divisores: 1 y él mismo.

Número compuesto

Tiene más de dos divisores.

m.c.m.

El menor múltiplo común (sin el 0).

m.c.d.

El mayor divisor común.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** 8 × 7 = 56.
2. **C)** 45 : 9 = 5, exacta.
3. **A)** Se puede multiplicar sin fin.
4. **C)** Termina en 0.
5. **B)** La suma de cifras es múltiplo de 3.
6. **A)** Solo se divide entre 1 y 17.
7. **B)** Los demás pares son divisibles entre 2.
8. **C)** Tiene un solo divisor.
9. **A)** El primer múltiplo común.
10. **B)** El mayor divisor común.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 9, 18, 27, 36, 45.
2. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
3. Sí: 91 : 7 = 13, exacta.
4. 302 y 1 008 (terminan en cifra par).
5. 5 + 2 + 7 + 1 = 15, múltiplo de 3: sí.
6. 31, 37, 41, 43, 47.
7. Compuesto: 51 = 3 × 17.
8. $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$.
9. m.c.m. = 18; m.c.d. = 8.
10. m.c.d. (20, 30) = 10 bolsas; cada una con 2 de fresa y 3 de limón.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información